

ООП 1

НАСЛЕДЯВАНЕ.

СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ.

НАСЛЕДЯВАНЕ - СЪЩНОСТ

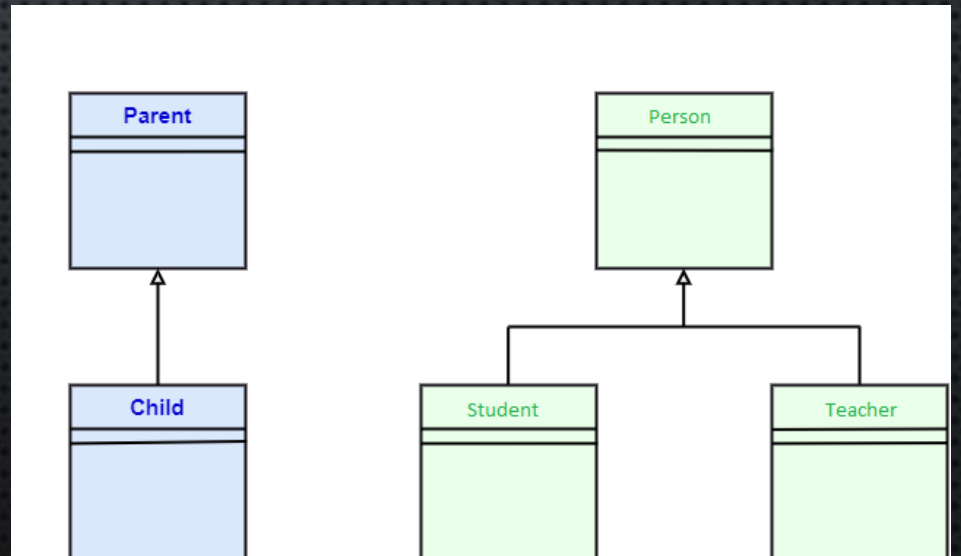
- 1 ПРОБЛЕМ (ЗАДАЧА) — РАЗШИРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА КЛАС
 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ АТРИБУТИ
 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕТОДИ
 - ДОПЪЛНИТЕЛЕН СМИСЪЛ НА КЛАСА
 - ПРЕЗ АТРИБУТ — НАРУШАВА КОНЦЕПЦИЯТА НА ООП

НАСЛЕДЯВАНЕ - СЪЩНОСТ

- 2 ПРОБЛЕМ (ЗАДАЧА) — ИЗЛИШЪК НА ИНФОРМАЦИЯ
 - CLASS STUDENT, CLASS TEACHER, CLASS ADMINISTRATOR
 - НАРУШАВА КОНЦЕПЦИЯТА НА ООП — DRY (**D**O NOT **R**EPEAT **Y**OURSELF)

НАСЛЕДЯВАНЕ - СЪЩНОСТ

- ОТГОРЕ - НАДОЛУ
 - РАЗШИРЯВАНЕ НА КЛАС — ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОГРАМНА ЛОГИКА
 - RUN-TIME ПОЛИМОРФИЗЪМ
- ОТДОЛУ — НАГОРЕ
 - ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ (UML) $ab+ac+ad=a(b+c+d)$
 - ПРЕИЗПОЛЗВАНЕ НА КОД
- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА КЛАСОВЕ
- РОЛИ — РОДИТЕЛ - НАСЛЕДНИК



НАСЛЕДЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА КЛАСА

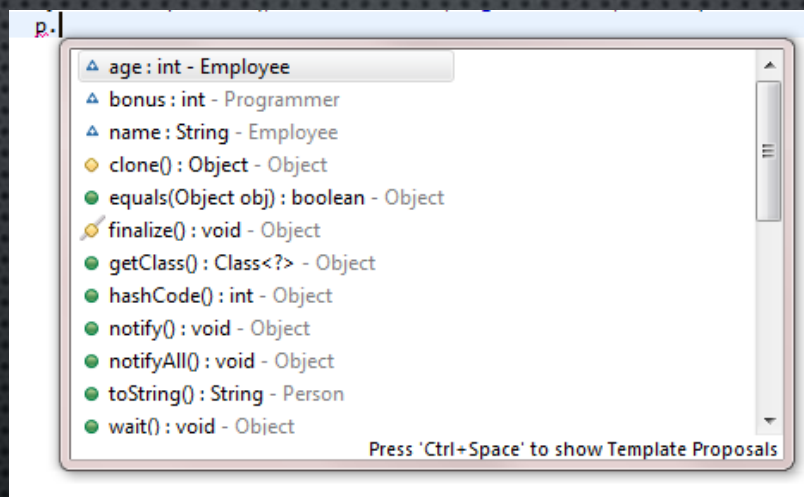
- АТРИБУТИ
 - БЕЗ PRIVATE
- МЕТОДИ
 - БЕЗ PRIVATE
- КОНСТРУКТОРИ НЕ СЕ НАСЛЕДЯВАТ!!!

НАСЛЕДЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА КЛАСА (АТРИБУТИ)

```
PUBLIC CLASS EMPLOYEE{  
    FLOAT SALARY = 40000;  
}  
-----  
PUBLIC CLASS PROGRAMMER EXTENDS EMPLOYEE{  
    INT BONUS = 10000;  
  
    PUBLIC STATIC VOID MAIN(STRING ARGS[]) {  
        PROGRAMMER P = NEW PROGRAMMER();  
        SYSTEM.OUT.PRINTLN("PROGRAMMER SALARY IS:" + P.SALARY);  
        SYSTEM.OUT.PRINTLN("BONUS OF PROGRAMMER IS:" + P.BONUS);  
    }  
}
```

Programmer salary is:40000.0
Bonus of Programmer is:10000

ТОЧКОВ ОПЕРАТОР (DOT.OPERATOR)



НАСЛЕДЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА КЛАСА (МЕТОДИ)

```
PUBLIC CLASS EMPLOYEE {  
    FLOAT SALARY = 40000;  
  
    PUBLIC VOID SHOWSALARY() {  
        SYSTEM.OUT.PRINTLN(SALARY);  
    }  
}  
-----  
PUBLIC CLASS PROGRAMMER EXTENDS EMPLOYEE{  
    INT BONUS = 10000;  
  
    PUBLIC STATIC VOID MAIN(STRING ARGS[]) {  
        PROGRAMMER P = NEW PROGRAMMER();  
        P.SHOWSALARY();  
    }  
}
```

40000.0

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА КОНСТРУКТОРИ

```
PUBLIC CLASS EMPLOYEE {  
    STRING NAME;  
    INT AGE;  
    PUBLIC EMPLOYEE() {  
    }  
  
    PUBLIC EMPLOYEE(STRING NAME, INT AGE) {  
        THIS.NAME = NAME;  
        THIS.AGE = AGE;  
    }  
}
```

```
PUBLIC CLASS PROGRAMMER EXTENDS EMPLOYEE{  
    INT BONUS;  
    PUBLIC PROGRAMMER() {}  
    PUBLIC PROGRAMMER(STRING NAME, INT AGE, INT BONUS) {  
        SUPER(NAME,AGE);  
        THIS.BONUS = BONUS;  
    }  
  
    PUBLIC STATIC VOID MAIN(STRING ARGS[]) {  
        PROGRAMMER P = NEW PROGRAMMER("ObiWan",45,9200);  
        SYSTEM.OUT.PRINTLN(P.NAME + " " + P.AGE + " " + P.BONUS);  
    }  
}
```

КЛЮЧОВАТА ДУМА „SUPER“

- ДОСТЪП ДО РОДИТЕЛСКИЯ (SUPER) КЛАС
 - ДОСТЪП ДО АТРИБУТ, МЕТОД
 - ПОДАВАНЕ НА ПАРАМЕТРИ КЪМ РОДИТЕЛСКИЯ КОНСТРУКТОР

СПЕЦИФИКАТОРИ ЗА ДОСТЪП

	private	protected	default	public
Същият клас	да	да	да	да
Наследник от същия пакет	не	да	да	да
Клас от същия пакет	не	да	да	да
Наследник от различен пакет	не	да	не	да
Клас от различен пакет (отвсякъде)	не	не	не	да

МЕТОДИ ЗА ДОСТЪП. АКСЕСОРИ И МУТАТОРИ (GETTERS, SETTERS)

- ДОСТЪП ДО PRIVATE ПРОМЕНЛИВИ
 - GET(), SET()

ПРЕЗАПИСВАНЕ (ПРЕНАТОВАРВАНЕ) НА МЕТОДИ. ПОЛИМОРФИЗЪМ

- ПРОМЯНА НА СМИСЪЛА НА НАСЛЕДЕНИЯ МЕТОД
 - @OVERRIDING
 - @OVERLOADING – ПРОМЯНА ПО ПАРАМЕТРИТЕ
 - АНОТАЦИИ - @
 - ИНСТРУКЦИИ КЪМ КОМПИЛАТОРА

ПРЕЗАПИСВАНЕ НА МЕТОДИ.

```
PUBLIC CLASS EMPLOYEE {  
    PUBLIC VOID PRESENT() {  
        SYSTEM.OUT.PRINTLN("I AM AN EMPLOYEE");  
    }  
}
```

I am an Employee
I am a Programmer

```
PUBLIC CLASS PROGRAMMER EXTENDS EMPLOYEE{  
  
    PUBLIC STATIC VOID MAIN(STRING ARGS[]) {  
        EMPLOYEE OBJ1 = NEW EMPLOYEE();  
        PROGRAMMER OBJ2 = NEW PROGRAMMER();  
        OBJ1.PRESENT();  
        OBJ2.PRESENT();  
    }  
    @Override  
    PUBLIC VOID PRESENT() {  
        SYSTEM.OUT.PRINTLN("I AM A PROGRAMMER");  
    }  
}
```

TOSTRING()

```
PUBLIC CLASS EMPLOYEE {  
    STRING NAME;  
    INT AGE;  
}
```

```
-----  
PUBLIC CLASS PROGRAMMER EXTENDS EMPLOYEE{
```

```
    DOUBLE BONUS;
```

```
    PUBLIC STATIC VOID MAIN(STRING ARGS[]) {  
        PROGRAMMER PROG = NEW PROGRAMMER();  
        SYSTEM.OUT.PRINTLN(PROG);  
    }
```

```
}
```

```
@OVERRIDE
```

```
PUBLIC STRING TOSTRING() {
```

```
    RETURN "PROGRAMMER [ NAME=" + NAME + ", AGE=" + AGE + ", BONUS=  
    " + BONUS + "];"
```

```
}
```

```
Programmer [ name=null, age=0, bonus= 0.0]
```

ПРЕНАТОВАРБАНЕ НА МЕТОД (OVERLOADING)

```
PUBLIC VOID PRESENT(String NAME, INT AGE) {  
    SYSTEM.OUT.PRINTLN("NAME= " + NAME + "AGE= " + AGE);  
}  
  
PUBLIC VOID PRESENT(String NAME, INT AGE, DOUBLE BONUS) {  
    SYSTEM.OUT.PRINTLN("NAME= " + NAME + "AGE= " + AGE + "BONUS=" + BONUS);  
}
```

FINAL КЛАС

- ДЕКЛАРАЦИЯ „FINAL“ НА КЛАС

TYPE CASTING

- BYTE -> SHORT -> CHAR -> INT -> LONG -> FLOAT -> DOUBLE (АВТОМАТИЧНО)
- DOUBLE -> FLOAT -> LONG -> INT -> CHAR -> SHORT -> BYTE (ОТ ПРОГРАМИСТА)

ОБЕКТЕН CASTING

- РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИМОРФИЗЪМ
 - `CAT CAT = NEW CAT();`
 - `ANIMAL OBJ = NEW CAT();`
 - `ANIMAL -> CAT`
 - `INSTANCEOF`